

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Chave de Autenticidade (QRCode): 105SA2N4BW5GDBRUCASMB8



Pág. 1/12

1. CLIENTE: MEC-Q COMERCIO E SERVIÇOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO BETTINI, Nº 333 - DISTITRO INDUSTRIAL - CERQUILHO - SP - BRASIL

Contato: MARCUS VINICIUS MAIMONI / (15) 3384-3000

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: CALIBRADOR MULTIFUNCAO

Código: P-004/1

Marca: ECIL

Modelo: CAPPO PLUS

Nº Série: Não Consta

Tipo: DIGITAL

Local de Instalação: GERO



3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 28/09/2022

Período de calibração: 28/09/2022

Data de emissão: 04/10/2022

Local de calibração: Instalação Permanente do Laboratório Trescal - Cerquillo

Endereço: Av. Antonio Bettini, 333 - Distrito Industrial - Cerquillo - SP - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

(23±5) °C

Umidade Relativa do Ar

(57,5±12,5) %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-255 Rev - 05

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da TRESICAL. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre. A calibração foi realizada com os cabos de extensão/compensação fornecidos pelo cliente.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-259/87 - BAROTERMOHIGROMETRO - R8KIUP22 (GERO CAL 0171) - Válido até:31/05/2023

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-082/53 - CALIBRADOR MULTIFUNCAO - 182983-101 (IPT CAL 0047) - Válido até:28/02/2023

P-114/32 - MULTIMETRO - 322J9A22 (GERO CAL 0171) - Válido até:31/05/2023

P-004/71 - CALIBRADOR MULTIFUNCAO - 2022/000504 - 2022/000506 (GERO CAL 0171) - Válido até:31/03/2023

DANILO ANTUNES PAES DE SOUZA

Executante

Assinado de forma
digital por Vinicius
Grando de Campos
Dados: 04/10/2022
09:42:43 -03:00:00

Signatário autorizado

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 2/12

9. VALORES ENCONTRADOS:

Faixa de indicação: -18,000 mV à 22,000 mV

Valor de uma divisão: 0,001 mV

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-17,9000	-17,898	0,0020	0,0047	mV	2,00	∞
-15,0000	-15,000	0,0000	0,0045	mV	2,00	∞
-10,0000	-9,999	0,0010	0,0041	mV	2,00	∞
-5,0000	-5,001	-0,0010	0,0038	mV	2,00	∞
-1,0000	-0,999	0,0010	0,0035	mV	2,00	∞
1,0000	0,999	-0,0010	0,0035	mV	2,00	∞
5,0000	5,000	0,0000	0,0038	mV	2,00	∞
10,0000	9,999	-0,0010	0,0041	mV	2,00	∞
15,0000	14,999	-0,0010	0,0045	mV	2,00	∞
22,0000	21,999	-0,0010	0,0050	mV	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -18,00 mV à 100,00 mV

Valor de uma divisão: 0,01 mV

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-18,0000	-18,00	0,0000	0,0074	mV	2,00	∞
-2,0000	-2,00	0,0000	0,0068	mV	2,00	∞
2,000	2,00	0,000	0,011	mV	2,37	8
10,0000	9,99	-0,0100	0,0071	mV	2,00	∞
20,000	20,00	0,000	0,011	mV	2,28	10
40,000	40,00	0,000	0,012	mV	2,21	13
60,000	59,99	-0,010	0,012	mV	2,15	18
80,000	79,99	-0,010	0,011	mV	2,00	∞
90,000	89,99	-0,010	0,011	mV	2,00	∞
100,000	99,99	-0,010	0,012	mV	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 3/12

Faixa de indicação: -2,0 mV à 1000,0 mV

Valor de uma divisão: 0,1 mV

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-2,000	-1,9	0,100	0,057	mV	2,00	∞
100,000	99,9	-0,100	0,058	mV	2,00	∞
250,000	249,9	-0,100	0,061	mV	2,00	∞
500,000	499,9	-0,100	0,069	mV	2,00	∞
750,000	749,9	-0,100	0,080	mV	2,00	∞
1000,000	999,9	-0,100	0,092	mV	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,000 V à 10,000 V

Valor de uma divisão: 0,001 V

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
1,00000	1,000	0,00000	0,00058	V	2,00	∞
2,50000	2,499	-0,00100	0,00061	V	2,00	∞
5,00000	4,999	-0,00100	0,00067	V	2,00	∞
7,50000	7,498	-0,00200	0,00075	V	2,00	∞
10,00000	9,998	-0,00200	0,00085	V	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,000 mA à 21,000 mA

Valor de uma divisão: 0,001 mA

Tipo de Sinal: Corrente Contínua

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
1,00000	1,000	0,00000	0,00070	mA	2,00	∞
4,00000	3,999	-0,00100	0,00094	mA	2,00	∞
8,0000	7,999	-0,0010	0,0013	mA	2,00	∞
12,0000	11,999	-0,0010	0,0017	mA	2,00	∞
16,0000	15,999	-0,0010	0,0022	mA	2,00	∞
21,0000	20,997	-0,0030	0,0027	mA	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 4/12

Faixa de indicação: 0,00 Ohm à 400,00 Ohm

Valor de uma divisão: 0,01 Ohm

Complemento: Modo Medição - 4 Fios

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
40,000	39,99	-0,010	0,011	Ohm	2,32	9
100,000	100,00	0,000	0,012	Ohm	2,00	∞
200,000	200,00	0,000	0,021	Ohm	2,00	∞
300,000	300,00	0,000	0,031	Ohm	2,00	∞
400,000	400,01	0,010	0,041	Ohm	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -18,000 mV à 22,000 mV

Valor de uma divisão: 0,001 mV

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-18,000	-18,0005	0,0005	0,0039	mV	2,00	∞
-15,000	-15,0007	0,0007	0,0039	mV	2,00	∞
-10,000	-9,9999	-0,0001	0,0038	mV	2,00	∞
-5,000	-5,0003	0,0003	0,0038	mV	2,00	∞
-1,000	-1,0005	0,0005	0,0038	mV	2,00	∞
1,000	1,0007	-0,0007	0,0038	mV	2,00	∞
5,000	5,0006	-0,0006	0,0038	mV	2,00	∞
10,000	10,0027	-0,0027	0,0038	mV	2,00	∞
15,000	15,0025	-0,0025	0,0039	mV	2,00	∞
22,000	22,0027	-0,0027	0,0039	mV	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 5/12

Faixa de indicação: -18,00 mV à 100,00 mV

Valor de uma divisão: 0,01 mV

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-18,00	-18,0016	0,0016	0,0069	mV	2,00	∞
-2,00	-1,9994	-0,0006	0,0069	mV	2,00	∞
2,00	2,0008	-0,0008	0,0069	mV	2,00	∞
10,00	10,0009	-0,0009	0,0069	mV	2,00	∞
20,00	20,0027	-0,0027	0,0070	mV	2,00	∞
40,00	40,0047	-0,0047	0,0071	mV	2,00	∞
60,00	60,0089	-0,0089	0,0073	mV	2,00	∞
80,00	80,0117	-0,0117	0,0077	mV	2,00	∞
100,00	100,0132	-0,0132	0,0082	mV	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -2,0 mV à 1000,0 mV

Valor de uma divisão: 0,1 mV

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-2,0	-2,002	0,002	0,057	mV	2,00	∞
100,0	100,002	-0,002	0,058	mV	2,00	∞
250,0	250,004	-0,004	0,058	mV	2,00	∞
500,0	500,007	-0,007	0,061	mV	2,00	∞
750,0	750,004	-0,004	0,066	mV	2,00	∞
1000,0	1000,010	-0,010	0,071	mV	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 6/12

Faixa de indicação: 0,000 V à 10,000 V

Valor de uma divisão: 0,001 V

Tipo de Sinal: Tensão Contínua

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
1,000	1,00003	-0,00003	0,00057	V	2,00	∞
2,500	2,50046	-0,00046	0,00061	V	2,03	248
5,000	5,00078	-0,00078	0,00058	V	2,00	∞
7,500	7,50137	-0,00137	0,00057	V	2,00	∞
10,000	10,00151	-0,00151	0,00057	V	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,000 mA à 21,000 mA

Valor de uma divisão: 0,001 mA

Tipo de Sinal: Corrente Contínua

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
1,000	0,99920	0,00080	0,00058	mA	2,00	∞
4,000	3,99927	0,00073	0,00069	mA	2,09	32
8,000	7,99837	0,00163	0,00058	mA	2,00	∞
12,000	11,99923	0,00077	0,00058	mA	2,00	∞
16,000	15,9987	0,0013	0,0041	mA	4,53	2
21,000	21,0003	-0,0003	0,0025	mA	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,00 Ohm à 400,00 Ohm

Valor de uma divisão: 0,01 Ohm

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
40,00	40,0006	-0,0006	0,0057	Ohm	2,00	∞
100,00	100,0011	-0,0011	0,0057	Ohm	2,00	∞
200,00	200,0017	-0,0017	0,0057	Ohm	2,00	∞
300,00	300,0017	-0,0017	0,0057	Ohm	2,00	∞
400,00	400,0022	-0,0022	0,0057	Ohm	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 7/12

Faixa de indicação: -200,0 °C à 850,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: PT100

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-99,95	-99,8	0,15	0,11	°C	2,00	∞
100,05	100,2	0,15	0,11	°C	2,00	∞
300,06	300,3	0,24	0,11	°C	2,00	∞
500,07	500,3	0,23	0,11	°C	2,00	∞
700,07	700,5	0,43	0,11	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -210,0 °C à 1200,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: J

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-69,93	-70,1	-0,17	0,12	°C	2,00	∞
150,07	150,0	-0,07	0,12	°C	2,00	∞
375,08	375,0	-0,08	0,12	°C	2,00	∞
600,08	599,9	-0,18	0,12	°C	2,00	∞
820,08	819,9	-0,18	0,12	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -270,0 °C à 1370,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: K

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-18,91	-19,0	-0,09	0,14	°C	2,00	∞
260,10	259,9	-0,20	0,14	°C	2,00	∞
545,10	544,9	-0,20	0,14	°C	2,00	∞
830,11	829,9	-0,21	0,14	°C	2,00	∞
1108,11	1107,9	-0,21	0,14	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 8/12

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1300,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: N

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
0,09	0,0	-0,09	0,19	°C	2,00	∞
275,09	274,9	-0,19	0,19	°C	2,00	∞
550,08	549,9	-0,18	0,19	°C	2,00	∞
825,08	824,9	-0,18	0,19	°C	2,00	∞
1099,08	1098,8	-0,28	0,19	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: R

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
264,77	264,8	0,03	0,61	°C	2,00	∞
599,77	599,8	0,03	0,61	°C	2,00	∞
929,78	929,9	0,12	0,61	°C	2,00	∞
1259,78	1259,7	-0,08	0,61	°C	2,00	∞
1594,78	1594,6	-0,18	0,61	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: S

Complemento: Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
264,59	264,8	0,21	0,54	°C	2,00	∞
599,62	599,9	0,28	0,54	°C	2,00	∞
929,64	929,8	0,16	0,54	°C	2,00	∞
1259,66	1259,7	0,04	0,54	°C	2,00	∞
1594,69	1594,9	0,21	0,54	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 9/12

Faixa de indicação: -270,0 °C à 400,0 °C**Valor de uma divisão:** 0,1 °C**Tipo de sensor:** T**Complemento:** Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-105,11	-105,1	0,01	0,18	°C	2,00	∞
7,90	8,0	0,10	0,18	°C	2,00	∞
119,92	120,0	0,08	0,18	°C	2,00	∞
229,93	230,0	0,07	0,18	°C	2,00	∞
344,94	345,0	0,06	0,18	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência**Faixa de indicação:** 200,0 °C à 1820,0 °C**Valor de uma divisão:** 0,1 °C**Tipo de sensor:** B**Complemento:** Modo Medição

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
809,35	808,6	-0,75	0,63	°C	2,00	∞
1030,32	1029,8	-0,52	0,63	°C	2,00	∞
1270,30	1269,7	-0,60	0,64	°C	2,00	∞
1480,28	1479,6	-0,68	0,64	°C	2,00	∞
1700,26	1699,6	-0,66	0,63	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência**Faixa de indicação:** -200,0 °C à 850,0 °C**Valor de uma divisão:** 0,1 °C**Tipo de sensor:** PT100**Complemento:** Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-100,0	-99,98	-0,02	0,11	°C	2,00	∞
100,0	100,02	-0,02	0,11	°C	2,00	∞
300,0	300,08	-0,08	0,11	°C	2,00	∞
500,0	500,13	-0,13	0,11	°C	2,00	∞
700,0	700,22	-0,22	0,11	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 10/12

Faixa de indicação: -210,0 °C à 1200,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: J

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-70,0	-69,99	-0,01	0,12	°C	2,00	∞
150,0	149,99	0,01	0,12	°C	2,00	∞
375,0	375,04	-0,04	0,12	°C	2,00	∞
600,0	600,11	-0,11	0,12	°C	2,00	∞
820,0	820,09	-0,09	0,12	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -270,0 °C à 1370,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: K

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-18,0	-17,97	-0,03	0,14	°C	2,00	∞
260,0	260,09	-0,09	0,14	°C	2,00	∞
545,0	545,03	-0,03	0,14	°C	2,00	∞
830,0	830,22	-0,22	0,20	°C	2,23	12
1108,0	1108,09	-0,09	0,14	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1300,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: N

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
0,0	0,05	-0,05	0,19	°C	2,00	∞
275,0	275,11	-0,11	0,19	°C	2,00	∞
550,0	550,07	-0,07	0,19	°C	2,00	∞
825,0	825,15	-0,15	0,19	°C	2,00	∞
1099,0	1099,13	-0,13	0,19	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 11/12

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: R

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
265,0	264,99	0,01	0,61	°C	2,00	∞
600,0	600,05	-0,05	0,61	°C	2,00	∞
930,0	930,13	-0,13	0,61	°C	2,00	∞
1260,0	1260,15	-0,15	0,61	°C	2,00	∞
1595,0	1595,28	-0,28	0,61	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: 0,0 °C à 1760,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: S

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
265,0	265,10	-0,10	0,54	°C	2,00	∞
600,0	599,99	0,01	0,54	°C	2,00	∞
930,0	930,11	-0,11	0,54	°C	2,00	∞
1260,0	1260,19	-0,19	0,54	°C	2,00	∞
1595,0	1595,25	-0,25	0,54	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Faixa de indicação: -270,0 °C à 400,0 °C

Valor de uma divisão: 0,1 °C

Tipo de sensor: T

Complemento: Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
-105,0	-104,96	-0,04	0,18	°C	2,00	∞
8,0	8,04	-0,04	0,18	°C	2,00	∞
120,0	120,02	-0,02	0,18	°C	2,00	∞
230,0	230,03	-0,03	0,18	°C	2,00	∞
345,0	345,05	-0,05	0,18	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

----- Fim da página -----

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 3HU8VJ22**

Pág. 12/12

Faixa de indicação: 200,0 °C à 1820,0 °C**Valor de uma divisão:** 0,1 °C**Tipo de sensor:** B**Complemento:** Modo Geração

Valores Encontrados						
VI	VRef - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
809,0	809,19	-0,19	0,63	°C	2,00	∞
1030,0	1030,14	-0,14	0,63	°C	2,00	∞
1270,0	1270,26	-0,26	0,63	°C	2,00	∞
1480,0	1480,29	-0,29	0,63	°C	2,00	∞
1700,0	1700,43	-0,43	0,63	°C	2,00	∞

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência**Faixa de indicação:** 0,000 V à 30,000 V**Valor de uma divisão:** 0,001 V**Complemento:** Modo Medição - Canal 2

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
3,0000	2,999	-0,0010	0,0011	V	2,52	6
15,0000	14,998	-0,0020	0,0019	V	2,43	7
27,0000	26,998	-0,0020	0,0018	V	2,03	116

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência**Faixa de indicação:** 0,000 mA à 22,000 mA**Valor de uma divisão:** 0,001 mA**Complemento:** Modo Medição - Canal 2

Valores Encontrados						
VRef	VI - Média de 3 Leituras	Erro	Incerteza Expandida	Unidade de Medida	k	Veff
2,0000	1,998	-0,0020	0,0011	mA	2,25	11
10,0000	9,998	-0,0020	0,0017	mA	2,05	83
19,0000	18,998	-0,0020	0,0026	mA	2,03	488

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência**Calibração realizada sem ajuste prévio.**

----- Fim do certificado -----